

ACC Nomad — Guia de entrega e testes

Documento consolidado do que foi implementado no greenfield (substituindo Lovable + n8n) e como validar cada funcionalidade.

Última atualização: agosto/2026

Repositório: <https://github.com/bportes89/acc-nomad>

1. Visão geral

Item	Detalhe
Cliente	ACC — Osvaldo e Nahim
Produto	ACC Nomad — automação de extratos bancários → classificação → PMG
Frontend (produção)	https://acc-nomad-chi.vercel.app
Backend (produção)	https://acc-nomad.onrender.com
Banco de dados	Supabase (Postgres + Auth + RLS)
IA	Anthropic Claude (Haiku para classificação rápida; Sonnet disponível)

Fluxo principal

Login → Upload PDF(s) → Backend processa → Revisão humana → Export XLSX/CSV → PMG → E-mail (opcional WhatsApp)

2. O que foi implementado

2.1 Infraestrutura e arquitetura

- **Frontend** Next.js 16 + Tailwind + Supabase Auth (Vercel)
- **Backend** FastAPI + PyMuPDF (Render)
- **Migrations** Supabase versionadas em [supabase/migrations/](#)
- **Deploy** Vercel (app + cron PMG) + Render (API) — alternativa Docker/EasyPanel em [docs/deploy-easypanel.md](#)
- Descarte do stack antigo: Lovable (dashboard) e n8n (workflow ACC automacao v4)

2.2 Autenticação e acesso

- Login com e-mail/senha (Supabase Auth)
- Recuperação de senha (`/auth/reset-password`)
- Perfis com role (`admin` / usuário) e vínculo empresa ↔ usuário (`empresa_membros`)
- RLS habilitado nas tabelas principais (isolamento por empresa)

2.3 Empresas e onboarding

- Cadastro de empresas (CNPJ, nome, segmento)
- Plano de contas por segmento: comércio, saúde, agro, serviços
- Migration `005_onboarding_plano_contas.sql`

Tela: `/empresas`

2.4 Upload e pipeline de extratos

- Upload de um ou **vários PDFs** consolidados em um único XLSX ACC
- Detecção automática de banco (Bradesco, Sicoob, Sicredi, Unicredi, Itaú, Santander, BB, BASA, Mercado Pago, etc.)
- **Pipeline rápido (padrão):**
 1. Extração local por regex (`fallback_extractor.py`) — Bradesco C/D, Sicoob R\$, Mercado Pago, Unicredi/Sicredi linha única
 2. Classificação por regras/keywords (`rule_classifier.py`)
 3. Classificação em lote via Claude Haiku (`generate_json_fast`) só para o restante
 4. Fallback LLM completo apenas se extração local retornar 0 lançamentos
- Match de fornecedores cadastrados
- Ordenação cronológica por banco
- Validação de saldo inicial/final (`saldo_validator.py`) com badge no dashboard
- Mensagens claras para PDF escaneado (sem texto selecionável)
- Processamento em thread (`asyncio.to_thread`) para não bloquear a API

Telas: `/upload`, `/dashboard`

API: `POST /api/extratos/processar` (Render)

2.5 Revisão humana (feedback loop)

- Lista de lançamentos pendentes de revisão
- Confirmar ou corrigir categoria
- Grava histórico em `revisoes` (base para evolução futura da IA)

Tela: `/revisao`

2.6 Fornecedores

- CRUD de fornecedores com categoria sugerida
- Usado no match automático durante classificação

Tela: /fornecedores

2.7 Tesouraria (caixa físico)

- Lançamentos em espécie com origem `TESOURARIA`
- Integração no PMG e export XLSX (campo origem `BANCO` | `TESOURARIA`)
- Tabela `tesouraria_lancamentos`

Tela: /tesouraria

2.8 Exportação Fluxo de Caixa / XLSX ACC

- Download automático após upload (consolidado multi-PDF)
- Export manual CSV e Excel (.xlsx) no PMG
- Abas: lançamentos + resumo PMG
- Colunas: data, descrição, entrada, saída, categoria, grupo PMG, banco, origem

Arquivos: `frontend/src/lib/acc-export.ts`, `export-xlsx.ts`

Pendente com cliente: validar layout 100% idêntico ao template XLSX do Osvaldo (handoff).

2.9 Relatório PMG

- Painel de Metas Gerenciais (receita, custos, juros, investimentos, resultado)
- Gráfico visual
- Considera apenas lançamentos **revisados** + tesouraria
- Export CSV/XLSX do fluxo aprovado

Tela: /pmg

2.10 Envio PMG por e-mail

- Envio manual (empresa + período + destinatário)
- Histórico de envios em `envios_pmg`
- SMTP configurável (Gmail, Outlook, Yahoo, etc.)

Requisito Vercel: `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `EMAIL_FROM`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`

2.11 Agendamento semanal PMG

- Cadastro de agendamentos por empresa (dia da semana, canal, destinatário)
- Cron Vercel: segunda-feira 11:00 UTC (`vercel.json` → `/api/pmg/cron-semanal`)

- Envia PMG do **mês anterior**
- Botão “Testar disparo agora” (usa mês atual)
- Evita reenvio duplicado na mesma semana

Migration: 008_pmg_agendamentos.sql

2.12 WhatsApp PMG (código pronto — config opcional)

- Cliente WhatsApp com suporte Evolution API, Z-API e genérico
- Rastreo: provider_name, provider_message_id, confirmado_em
- UI desabilita WhatsApp até WHATSAPP_API_URL existir na Vercel
- **Não exige configuração agora** — ver docs/WHATSAPP-PMG.md

Migration: 009_envios_pmg_rastreio.sql

2.13 Suporte / Report de erro

- Formulário de ticket vinculado à empresa
- Listagem de reports em reports_erro

Tela: /suporte

Migration: 006_reports_suporte.sql

2.14 Ferramentas GoLive / QA

- Script benchmark: backend/scripts/benchmark_extrato.py
- Gerador PDF sintético Bradesco 29p: gerar_extrato_bradesco_teste.py
- Gerador PDF sintético Unicredi: gerar_extrato_unicredi_teste.py
- Critérios objetivos: docs/CRITERIOS-GOLIVE.md
- Testes pytest em backend/tests/

2.15 Resultados de testes conhecidos

Extrato	Resultado
Sicoob (produção)	~45 lançamentos — fluxo upload → revisão → XLSX OK
Bradesco sintético 29p	~232 lançamentos — benchmark passed: true
Unicredi sintético	~50 lançamentos — benchmark OK
Unicredi real (escaneado)	0 lançamentos — esperado sem OCR

Bradesco real (Drive cliente)	Não testado — arquivo requer permissão
-------------------------------	--

3. O que ainda está pendente (fora do escopo imediato)

Item	Observação
WhatsApp PMG em produção	Configurar com cliente (Z-API / Evolution)
Template XLSX Osvaldo	Validar colunas/abas com planilha real do cliente
PDF 100% imagem (OCR)	Unicredi escaneado e similares
Bradesco real 29p	Obter PDF do cliente e validar em produção
Auditoria RLS/LGPD formal	Antes de escala (100 clientes)
Teste de carga 400 docs/mês	Pós-GoLive
Feedback loop treinando modelo	Revisões gravadas, retreino não implementado

4. Ambiente e variáveis

4.1 Supabase

Variável	Onde
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Vercel + frontend local
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Vercel + frontend local
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Vercel (PMG) + Render (backend)

4.2 Backend (Render / local)

SUPABASE_URL=https://SEU_PROJETO.supabase.co SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=... API_SECRET=mesma-chave-no-frontend CORS_ORIGINS=https://acc-nomad-chi.vercel.app LLM_PROVIDER=anthropic ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... ANTHROPIC_MODEL=claude-sonnet-4-6 ANTHROPIC_MODEL_FAST=claude-haiku-4-5
--

4.3 Frontend (Vercel / local)

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://acc-nomad.onrender.com API_URL=https://acc-nomad.onrender.com
API_SECRET=... # PMG e-mail SMTP_HOST=smtp.gmail.com SMTP_PORT=587 SMTP_USER=...
SMTP_PASSWORD=... EMAIL_FROM=... # Cron (opcional) CRON_SECRET=... # WhatsApp (opcional -
depois) WHATSAPP_PROVIDER=generic WHATSAPP_API_URL= WHATSAPP_API_TOKEN=
```

5. Migrations Supabase (ordem)

Execute no SQL Editor na ordem:

1. `001_initial_schema.sql` — schema base, RLS, tabelas principais
2. `002_seed_demo.sql` — empresa demo
3. `003_fornecedores_envios.sql` — fornecedores, envios PMG
4. `004_seed_fornecedores.sql` — (opcional) dados demo
5. `005_onboarding_plano_contas.sql` — plano de contas por segmento
6. `006_reports_suporte.sql` — tickets de suporte
7. `007_extrato_saldo_validacao.sql` — validação de saldo
8. `008_pmg_agendamentos.sql` — agendamento semanal
9. `009_envios_pmg_rastreio.sql` — rastreio WhatsApp/e-mail

Vincular usuário à empresa demo

Após criar conta no app:

```
-- Authentication > Users → copie o UUID UPDATE public.profiles SET role = 'admin' WHERE
email = 'seu@email.com'; INSERT INTO public.empresa_membros (empresa_id, user_id) VALUES (
'a0000000-0000-4000-8000-000000000001', 'SEU_USER_UUID' );
```

6. Rodar localmente

Terminal 1 — Backend

```
cd "D:\Projetos\Projeto - ACC" .\.venv\Scripts\Activate.ps1 cd backend # Configure
backend/.env (copie de .env.example) uvicorn acc_nomad.main:app --app-dir src --reload
```

Confirme: `http://localhost:8000/health` → `"llm_provider": "anthropic"` (se chave configurada)

Terminal 2 — Frontend

```
cd "D:\Projetos\Projeto - ACC\frontend" # Configure .env.local npm run dev
```

App: `http://localhost:3000`

7. Como testar — roteiro completo

7.1 Checklist rápido (15 min — demo cliente)

#	Passo	O que verificar
1	Abrir <code>https://acc-nomad-chi.vercel.app</code>	Login funciona
2	<code>/empresas</code>	Empresa cadastrada, segmento escolhido
3	<code>/upload</code>	Enviar PDF Sicoob ou Bradesco sintético
4	Aguardar processamento	Mensagem de sucesso + download XLSX
5	<code>/dashboard</code>	Extrato com status processado, badge saldo
6	<code>/revisao</code>	Lançamentos listados, corrigir 1 categoria
7	<code>/tesouraria</code>	Inserir lançamento em espécie (opcional)
8	<code>/pmg</code>	Gráfico e totais batem com revisados
9	<code>/pmg</code> → Enviar PMG	E-mail chega (se SMTP configurado)
10	<code>/pmg</code> → Excel	Download .xlsx abre corretamente

7.2 Teste detalhado por módulo

Login e recuperação de senha

1. Acesse `/login` → crie conta ou entre
2. “Esqueci minha senha” → e-mail de reset (Supabase Auth)
3. Complete reset em `/auth/reset-password`

Upload de extrato

1. `/upload` → selecione empresa e segmento

2. Selecione 1+ PDFs
3. Opcional: instrução personalizada para a IA
4. Envie e aguarde (~30s–2min)
5. **Esperado:** XLSX baixa automaticamente; extrato aparece no dashboard

PDFs no repositório:

- docs/EXTRATOS EXEMPLO/bradesco-sintetico-29p.pdf
- docs/EXTRATOS EXEMPLO/unicredi-sintetico-jul26.pdf

Gerar Bradesco sintético:

```
cd backend python scripts/gerar_extrato_bradesco_teste.py
```

Revisão

1. `/revisao` → filtre por empresa/período
2. Confirme lançamento ou altere categoria
3. **Esperado:** `revisado = true`; registro em `revisoes`

Tesouraria

1. `/tesouraria` → nova entrada (data, valor, natureza, categoria)
2. **Esperado:** origem `TESOURARIA`; aparece no PMG e no XLSX

PMG e exportação

1. `/pmg` → selecione empresa (não “Todas”) e mês
2. Confira gráfico e totais
3. Baixe CSV e Excel
4. Envie por e-mail (destinatário qualquer: Gmail, Outlook, etc.)

Agendamento semanal

1. `/pmg` → seção “Envio semanal automático”
2. Cadastre: empresa, dia, canal e-mail, destinatário
3. “Testar disparo agora” → ver mensagem com contagem enviados/erros
4. Cron real: segunda 08:00 BRT (11:00 UTC)

Suporte

1. `/suporte` → preencha report de erro
2. **Esperado:** ticket na listagem

WhatsApp (quando configurado)

- 1. Configure vars na Vercel (ver docs/WHATSAPP-PMG.md)
- 2. Redeploy
- 3. /pmg → canal WhatsApp habilitado
- 4. Envie teste → histórico mostra ID na coluna Rastreoio

8. Testes automatizados (backend)

```
cd backend python -m pytest tests/ -q
```

Testes principais:

Arquivo	O que cobre
test_fallback_extractor.py	Extração local por banco
test_bradesco_golive.py	Critérios GoLive Bradesco
test_saldo_validator.py	Validação de saldo
test_whatsapp_client.py	Normalização de número
test_pmg_scheduler.py	Lógica agendamento
test_llm_providers.py	Providers LLM

9. Benchmark GoLive (extrato)

```
cd backend # Com IA (Anthropic configurada) python scripts/benchmark_extrato.py
"..\docs\EXTRATOS EXEMPLO\bradesco-sintetico-29p.pdf" # Só extração local (sem API key)
python scripts/benchmark_extrato.py "..\docs\EXTRATOS EXEMPLO\bradesco-sintetico-29p.pdf"
--local-only
```

Aceite: JSON com "passed": true.

Critérios detalhados: docs/CRITERIOS-GOLIVE.md

Critério	Limite
Lançamentos	≥ 1

Densidade	≥ 0,5 lanç./página
Classificação	≥ 70% fora de "Não classificado (fallback)"
Tempo	≤ 90 segundos
PDF escaneado	Detectado se texto < 500 chars

10. Testes de API (curl)

Health

```
curl https://acc-nomad.onrender.com/health
```

Processar extrato (requer token Supabase ou API_SECRET)

O upload normal usa o frontend com JWT do usuário logado. Para teste direto na API, use Postman ou o fluxo web.

PMG manual (API_SECRET)

```
curl -X POST https://acc-nomad-chi.vercel.app/api/pmg/enviar ` -H "Content-Type: application/json" ` -d '{"empresa_id":"...", "empresa_nome":"Demo", "periodo":"2026-01", "canal":"email", "destinatario":"teste@ema
```

11. Troubleshooting

Problema	Causa provável	Solução
"Conectando ao servidor..." longo	Render free tier cold start	Aguardar 30–60s; abrir <code>/health</code> antes
"Backend indisponível"	NEXT_PUBLIC_API_URL errada na Vercel	Definir URL Render + redeploy
"PDF escaneado"	PDF é imagem, sem texto	Baixar PDF nativo do internet banking
0 lançamentos Unicredi real	PDF escaneado	Deixar de lado ou implementar OCR

"SMTP não configurado"	Vars e-mail ausentes na Vercel	Configurar SMTP_* + EMAIL_FROM
WhatsApp desabilitado	Normal sem WHATSAPP_API_URL	Configurar depois com cliente
Sem dados no PMG	Lançamentos não revisados	Revisar em /revisao
Erro Supabase backend	Keys no Render	SUPABASE_URL + SERVICE_ROLE_KEY

12. Estrutura do repositório

Projeto - ACC/ ■■■ frontend/ Next.js (dashboard) ■ ■■■ src/app/(app)/ Páginas: upload, revisao, pmg, tesouraria... ■ ■■■ src/app/api/ Rotas PMG, cron, proxy extratos ■ ■■■ src/lib/ Export XLSX, PMG, processamento ■■■ backend/ ■ ■■■ src/acc_nomad/ Pipeline, classificador, extrator ■ ■■■ scripts/ Benchmark e geradores de PDF teste ■ ■■■ tests/ Testes pytest ■■■ supabase/migrations/ Schema SQL ■■■ docs/ ■■■ GUIA-ENTREGA-E-TESTES.md ← este documento ■■■ CRITERIOS-GOLIVE.md ■■■ WHATSAPP-PMG.md ■■■ EXTRATOS EXEMPLO/ PDFs para teste

13. Documentos relacionados

Documento	Conteúdo
README.md	Setup rápido
docs/CRITERIOS-GOLIVE.md	Critérios de aceite Item 7
docs/WHATSAPP-PMG.md	Config WhatsApp (quando cliente definir)
docs/deploy-easypanel.md	Deploy Docker/EasyPanel
docs/extracted/ACC Nomad - Documento Técnico de Handoff.txt	Handoff original

14. Roteiro sugerido para entrega ao cliente

1. **Demo ao vivo** — checklist seção 7.1 (15 min)
2. **Pedir ao Osvaldo/Nahim:**
 - Template XLSX oficial para validação
 - Extrato Bradesco real (29 páginas) por e-mail
3. **Rodar benchmark** no PDF real antes da demo

4. **Validar e-mail PMG** com destinatário do escritório
5. **Deixar WhatsApp** para fase 2 (provedor + número do escritório)
6. **Registrar pendências** OCR e carga se cliente exigir escala imediata

Documento gerado para handoff técnico e QA. Para dúvidas operacionais, consulte também a gravação Fireflies do handoff ACC (Paschoim).